

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 1 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

INDICE

PÁGINA

MEMORIA DE CÁLCULO

1. UBICACIÓN DEL ANTEPROYECTO	4
2. ALCANCES GENERALES	4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL	4
4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO	5
5. CRITERIO DE SELECCION.....	6
6. BANCO DE CONDENSADORES	10
7. CALCULO CORTOCIRCUITO BT	12
8. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES	16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9. CONSIDERACIONES GENERALES	23
10. DETALLE DE LÁMINAS.....	23
11. PROFESIONAL RESPONSABLE	24
12. GARANTÍAS	25
13. INSTALACIÓN Y MONTAJE	25
14. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.....	26
15. NORMAS	27
16. RED DE EMERGENCIA	28
17. EMPALME Y TABLERO GENERAL	28
17.1. EMPALME	28
17.1.1. EMPALME ELECTRICO	28
17.1.2. TARIFA	28
17.2. TABLEROS	28
17.3. COMPONENTES	29
17.4. BANCO DE CONDENSADORES	29
17.5. PROTECCION TRANSIENTES Y ARMONICO	29
18. REQUERIMIENTOS GENERALES	30
18.1. LOS CONSDUCTORES	30
18.2. MARCADORES DE CIRCUITOS	30
18.3. CANALIZACIONES:.....	33

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 2 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

18.4.	ENCHUFES DE USO ESPECIAL	37
18.5.	ARRANQUES CORRIENTES DEBILES	37
19.	ALIMENTADORES Y SUB-ALIMENTADORES.	37
20.	PUESTA A TIERRA	38
21.	SISTEMA DE CANALIZACIÓN	40
22.	ARTEFACTOS	43
23.	ILUMINACIÓN	44
24.	CORRIENTES DEBILES	47

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 3 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

MEMORIA DE CÁLCULO

PROYECTO

INSTALACIÓN ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES

BASILICA DEL SALVADOR

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 4 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdrPiBkMuFbx6

1. UBICACIÓN DEL ANTEPROYECTO

La presente documentación contiene respaldo técnico para anteproyecto y su finalidad es dotar de energía eléctrica las instalaciones en la Basílica del Salvador, ubicada en Huérfanos N°1796, comuna de Santiago Centro, Santiago. Ref. <https://goo.gl/maps/RX7qbdrPiBkMuFbx6>.

Este anteproyecto cubre todos los requerimientos de energía solicitados para especialidades a fines que requieren consumos eléctricos, conforme a distribución de arquitectura cubriendo centros de alumbrado y fuerza en sectores, subterráneo, piso principal, oficina, sectores de servicios, bodegas, salas de servicios y áreas generales de servicios, baños, accesos y pasillos.

2. ALCANCES GENERALES

Estas especificaciones técnicas describen el diseño y cálculo de los sistemas eléctricos normales para alumbrado, enchufes de uso normal y fuerza, fuerza motriz, arranques de fuerza menor y de ductos para los sistemas de corrientes débiles. Fijan estándar bajo normas y ofrecen soluciones para la construcción de dichas instalaciones previa revisión y aprobación para proyecto definitivo.

Estas instalaciones se describen en planos de canalizaciones elaboradas de acuerdo con normas que indican las disposiciones generales tales como ubicación de empalmes, tableros y equipos, recorrido de bandejas porta conductores, avances de alimentadores y sub alimentadores, bancos de ductos y circuitos de distribución, ubicación de interruptores y enchufes en general.

Ante dudas de ubicaciones definitivas para componentes de la instalación eléctrica deberán ser confirmadas en obra por (ITO), llámese, Arquitecto coordinador, inspección General y/o inspección técnica eléctrica o quien la administración del anteproyecto determine. Frente a discrepancias u omisiones respecto a planos, priman estas especificaciones, teniendo presente que esta etapa corresponde notificar alcances por detalles en láminas y el presente documento.

La revisión de lo expuesto se ajusta a las disposiciones de estas especificaciones y listado de láminas que se indican para planos respaldo.

Por ningún motivo se puede hacer un cambio en lo establecido en las especificaciones y planos sin autorización escrita de Arquitecto coordinador o (ITO).

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1 La distribución es en baja tensión con niveles de 380 - 220 V. volts, 50 Hz.

3.2 Del Empalme general ubicado por Agustinas, se derivará con ducto subterráneo y Bandeja Porta Conductores (B.P.C.) dentro del recinto, alimentador general a Sala eléctrica.

3.3 Se considera recinto designado para Sala Eléctrica, donde estarán ubicado tableros tipo Rack, de donde se avanzará con canalizaciones tipo Bandejas Porta Conductores (B.P.C.) a distribución general del recinto a nivel subterráneo registrable. (sector bajo piso general).

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DÉBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 5 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdRPIBkMuFbx6

3.4 Las Canalizaciones se consideran por medio de Bandeja Porta Conductores (B.P.C.) con separador para discriminar entre electricidad y corrientes débiles, que avanzara cubriendo con aproximadamente 150 mt., en disposición tal que abarca todo el recinto. Derivando de B.P.C., ductos tipo E.M.T. milimétricos, según lo establecido en alcances nueva normativa eléctrica, avanzaran a los distintos puntos de energía según los requerimientos solicitados por cada especialidad que se consideran en láminas de disposición de enchufes, iluminación general, iluminación de servicios, fuerza, fuerza motriz, corrientes débiles para audio, seguridad.

3.5 La distribución general del cableado a puntos de consumo eléctrico y señales de corrientes débiles se considerará cumplan las disposiciones de las últimas versiones de las Normas N-SEG, NCH 2/84, 10/84 y 4/2003, considerando los requerimientos estándar para el tipo de instalación.

4. **METODOLOGÍA DE CÁLCULO**

Para el dimensionamiento de los conductores de Alimentadores y Sub-Alimentadores, se establecen como reglas básicas:

- 4.1 Que la sección será por lo menos lo suficiente para servir las cargas determinadas de acuerdo con numeral 7.2.1.1 de la Norma NCh 4/2003
- 4.2 La sección de los conductores de Alimentadores y Sub-Alimentadores será tal que la caída de tensión provocada por la corriente máxima que circula por ellos determinada de acuerdo con numeral 7.2.1.1 de la Norma NCh 4/2003, no exceda del 3% de la tensión nominal de la alimentación, siempre que la caída de tensión total en el punto más desfavorable de la instalación no exceda del 5% de dicha tensión.
- 4.3 Los cálculos establecidos en el proyecto cumplen con la normativa vigente relacionado a porcentajes de capacidad, sin embargo, se destaca que este proyecto para efectos constructivos como tableros eléctricos, bandejas porta conductores, capacidades de espacios físicos, etc., se consideró aumentar hasta igualar o mantener un 30% de capacidad de aumento. Este alcance se solicita sea supervisado al momento de construir componentes que requieran ampliación futura, ante cualquier duda se debe consultar a ITO designado por el mandante.
- 4.4 Cálculo de la sección mínima de los conductores para soportar un cortocircuito (solicitud térmica). las líneas eléctricas deben poder soportar las corrientes de cortocircuito de corta duración, al presentarse las corrientes de defecto los elementos de protección y maniobra operaran al cabo de pocos segundos. la sección del conductor entonces se calcula en función de la intensidad permanente de cortocircuito teniendo en cuenta: que el cortocircuito es de muy corta duración, La temperatura es la máxima admisible por el aislamiento y que el calor producido incrementara la temperatura del conductor.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 6 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

4.5 Los conductores deben estar protegidos contra fallas por sobrecargas o sobre intensidad al que se vea sometida la instalación, por lo que, la corriente de servicio (Is) nunca debe sobrepasar la corriente nominal del aparato de protección y maniobra (In), y cuyo valor no debe sobrepasar a la corriente máxima admisible del conductor (Iz).

5. CRITERIO DE SELECCION

5.1 Máxima Corriente Admisible

Para cada alimentador y sub-alimentador se obtiene la máxima corriente admisible de acuerdo a las características de potencia de este de la tabla N° 8.7a de la NCh Elec 4/2003 "instalaciones de consumo de baja tensión", los resultados se encuentran indicados en la respectiva memoria de cálculo.

Para el cálculo de la sección de los alimentadores y subalimentadores principales se aplicaron tres criterios básicos:

- Que la caída de tensión (ΔV) este dentro de los límites admisibles.
- Que el calentamiento por efecto joule no destruya el material aislante del conductor
- Que soporte la corriente de falla del sistema (cortocircuito)

5.2 Criterio según capacidad de transporte (máxima corriente admisible).

Regla básica:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

Dónde:

I_B = Corriente real de uso del conductor.

I_n = Corriente nominal o de ajuste de la protección

I_Z = Corriente máxima admisible del conductor.

En general los fabricantes entregan la corriente máxima admisible del conductor según el tipo de canalización, tipo de aislación, temperatura y número de conductores.

5.3 Criterio según cálculo de caída de tensión (perdida de voltaje)

Sistemas trifásicos:

$$V_p = \frac{\sqrt{3} * L_t * \rho * I_n}{S_c}$$

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 7 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

Dónde:

L = Largo del conductor (m)
In = Intensidad de corriente nominal (A)
0.018 = Coeficiente de resistividad del cobre [$(\Omega \times \text{mm}^2)/\text{m}$]
Sc = Sección del conductor (mm^2)
Vp = Voltaje de pérdida (V)

Sistemas monofásicos:

$$Vp = \frac{2 * L_t * \rho * I_n}{Sc}$$

Dónde:

L = Largo del conductor (m)
In = Intensidad de corriente nominal (A)
0.018 = Coeficiente de resistividad del cobre [$(\Omega \times \text{mm}^2)/\text{m}$]
Sc = Sección del conductor (mm^2)
Vp = Voltaje de pérdida (V)

Estos valores (caída de tensión) son válidos para alimentadores de alumbrado, fuerza, calefacción o combinación de estos consumos". En específico se consideró como: Alimentador $Vp1=70\%$ y Distribución $Vp2=30\%$.

5.4 Criterio según cálculo de la máxima corriente de cortocircuito admisible

a) c) Solicitación Térmica.

$$I_{cc}^2 * t = K^2 * S^2 * L_n \left(\frac{\beta + \theta_f}{\beta + \theta_i} \right)$$

Dónde:

Icc = Corriente de Cortocircuito (A).
t = Tiempo de aclaramiento de la falla (s).
K =Factor cuyo valor depende de la naturaleza del conductor, su aislamiento y de la temperatura inicial y final del conductor durante el defecto.
S = Sección del conductor (mm^2).
B = Cte del material.
 θ_i = Temperatura inicial ($^{\circ}\text{C}$)
 θ_f = Temperatura final ($^{\circ}\text{C}$)

$K_{cu} = 226$

$B_{cu} = 234,5$

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 8 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

De acuerdo con lo anterior la sección mínima del conductor queda determinada para tiempos de corte de la corriente de defecto inferior a 5 s por la siguiente expresión:

$$S = \frac{\sqrt{I_{cc}^2 * t}}{K}$$

Dónde:

- S* = Sección mínima (mm²).
I = Valor eficaz de la corriente de defecto.
t = Tiempo de aclaramiento de la falla.
K = Factor cuyo valor depende de la naturaleza del conductor.

Kcu = 143 (Termoplástico, PVC o similar / Tf = 160 °C)

Kcu = 176 (Termoestable, XLPE, EPR o similar / Tf = 250 °C)

Considerando lo anterior los alimentadores o subalimentadores deben cumplir con todos los criterios indicados y la sección seleccionada corresponderá a la mayor que resulte de la aplicación de estos 3 criterios.

- Capacidad de transporte.
- Caída de tensión.
- Corriente de cortocircuito admisible.

CUADRO DE CARGA DE ILUMINACION SUBTERRANEO													
TABLERO	CTO. N°	CANALIZACIÓN						e.p.c.	b.p.c.	UBICACIÓN	Caída de	Largo en	
		CONDUCTOR		B.P.C.		DUCTO					Vp		
		DIST.	DERIV.	TIPO	TIPO	TIPO	DIAM.	mm.	mm.		Volt		Metros
TDA, A Y F "BsF" SUBTERRANEO 	1	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SUBTERRANEO	1,51	52	
	2	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SUBTERRANEO	2,45	50	
	3	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SUBTERRANEO	1,12	65	
	4	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SUBTERRANEO	1,43	33	
	5	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SUBTERRANEO	0,08	36	
	6	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SUBTERRANEO	0,52	15	
	7	8,05	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	32mm			SUBTERRANEO	1,96	69	
	8	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			SUBTERRANEO	1,67	49	
	9									Disponible en Tablero			
	10									Disponible en Tablero			
	11									Disponible en Tablero			
TOTAL													

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 9 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

CUADRO DE CARGA DE ILUMINACION PRIMER PISO												
TABLERO	CTO. N°	CANALIZACIÓN						e.p.c.	b.p.c.	UBICACIÓN	Caída de Vp	Largo en
		CONDUCTOR		B.P.C.	DUCTO							
		DIST.	DERIV.	TIPO	TIPO	TIPO	DIAM.					
								mm.	mm.		Volt	Metros
TDA, A Y F "1P" BsF 	12	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	1,74	60
	13	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	32mm			PRIMER NIVEL	3,41	80
	14	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	3,66	67
	15	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			PRIMER NIVEL	4,22	75
	16	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	1,51	70
	17	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	1,21	40
	18	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	0,60	37
	19	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			PRIMER NIVEL	3,03	75
	20	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	0,40	87
	21	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	2,66	55
	22	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	2,16	58
	23	5,26	2,08	X.T.U	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			PRIMER NIVEL	4,24	85
	24	5,26	2,08	X.T.U	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			PRIMER NIVEL	3,74	75
	25	8,08	2,08	X.T.U	300x100mm	t.p.p.r / EMT	32mm			PRIMER NIVEL	4,08	103
	26	8,08	2,08	X.T.U	300x100mm	t.p.p.r / EMT	32mm			PRIMER NIVEL, AUDIO	3,26	72
	27	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			PRIMER NIVEL	2,04	50
	28	3,31	2,08	X.T.U	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL, SEGURIDAD	1,05	30
	29	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			PRIMER NIVEL	1,83	35
	30	8,08	2,08	X.T.U	300x100mm	t.p.p.r / EMT	32mm			PRIMER NIVEL	2,00	88
	31	8,08	2,08	X.T.U	300x100mm	t.p.p.r / EMT	32mm			PRIMER NIVEL, CCTV, INTRUSIÓN	2,52	89
	32	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	32mm			SUB, PRIMER NIVEL	2,76	78
	33									Disponible en Tablero		
	34									Disponible en Tablero		
	35									Disponible en Tablero		
TOTAL												

CUADRO DE CARGA DE ILUMINACION SEGUNDO PISO												Caída de Vp	Largo en
TABLERO	CTO.	CANALIZACIÓN						e.p.c.	b.p.c.	UBICACIÓN			
	Nº	CONDUCTOR			B.P.C.	DUCTO							
		DIST.	DERIV.	TIPO	TIPO	TIPO	DIAM.				mm.	mm.	
TDA, A Y F "2P" BsF 	36	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SEGUNDO NIVEL	0,22	5	
	37	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SEGUNDO NIVEL	1,12	25	
	38	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SEGUNDO NIVEL	1,08	15	
	39	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SEGUNDO NIVEL	1,09	25	
	40	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SEGUNDO NIVEL	1,22	35	
	41	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SEGUNDO NIVEL	1,28	40	
	42	3,31	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	20mm.			SEGUNDO NIVEL	2,34	35	
	43	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			SEGUNDO NIVEL	2,00	50	
	44	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			SEGUNDO NIVEL	1,55	60	
	45	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			SEGUNDO NIVEL	2,61	60	
	46	5,26	2,08	E.V.A.	300x100mm	t.p.p.r / EMT	25mm.			SEGUNDO NIVEL	2,38	70	
	47									Disponible en Tablero			
	48									Disponible en Tablero			
	49									Disponible en Tablero			
TOTAL													

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 10 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

5.5 Cálculos de demandas máximas

CUADRO DE CARGA DE ILUMINACION PRIMER PISO				
TABLERO	CTO. N°	CORRIENTE		
		R	S	T
	12	2,27		
	13		4,27	
	14			4,27
	15	5,64		
	16		1,68	
	17	2,36		
	18		1,27	
	19		4,05	
	20			0,36
	21	3,77		
	22		2,91	
	23			5,00
	24	5,00		
	25		4,77	
	26			5,45
	27	4,09		
	28		2,73	
	29			4,09
	30			2,73
	31	3,41		
	32		3,55	
	33			
	34			
	35			
TOTAL		26,54	25,23	21,90

CUADRO DE CARGA DE ILUMINACION SUBTERRANEO				
TABLERO	CTO. N°	CORRIENTE		
		R	S	T
	1			2,27
	2		3,82	
	3			2,27
	4		3,55	
	5		0,18	
	6			2,73
	7	3,41		
	8	3,41		
	9			
	10			
	11			
TOTAL		6,82	7,55	7,27

CUADRO DE CARGA DE ILUMINACION SEGUNDO PISO				
TABLERO	CTO. N°	CORRIENTE		
		R	S	T
	36	3,50		
	37		3,50	
	38			5,64
	39			3,41
	40			2,73
	41		2,50	
	42	5,23		
	43		4,00	
	44			2,59
	45	4,36		
	46		3,41	
	47			
	48			
	49			
TOTAL		13,09	13,41	14,37

EMPALME EXISTENTE KVA	83
RESUMEN TOTAL	
FACTOR DE DIVERSIDAD	0,80
FACTOR DE POTENCIA	0,93
POTENCIA TOTAL C/FD EN KW	23,34
DEM. MAX. DIVER. EN KVA	31,38
DISPONIBILIDAD	51,62

6. BANCO DE CONDENSADORES

Se ha proyectado un banco de capacitores de 4 pasos de 2,5 kvar cada uno, con un Q_t de 8,61 kvar adecuado al consumo final, ubicado a un costado del tablero de distribución general. En la posición final de este dispositivo deberá tener celosías adecuada para ventilar temperatura generada por uso del condensador, el cálculo se realizó con sistema Varlogic. Basado en:

$$Q_t = P_t * (\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

Se considera diferencia de coseno θ actual de 0,85 al nuevo de 0,97 generando Q_t requerido de 8,61 para Varlogic botellas con de capacidades comerciales de 2,5 Kvar.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 11 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

DATOS DEL SISTEMA		DATOS DE Varplus	
Vn red	380 voltios	Vn Varplus	400 voltios
f red	50 Hz	f Varplus	50 Hz
Cos(Φ1) actual	0,85	Qt necesarios	9 Kvar
Cos(Φ2) nuevo	0,97	N pasos banco	4
Pt cargas	23,34 KW	Q1 (Q paso 1)	1 Kvar
Qt calculado	8,61528 Kvar		

Configuración VARLOGIC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
sistema 1	NO	1	1	1	1								
sistema 2	NO	1	1	2	2								
sistema 3	NO	1	1	2	3								
sistema 4	NO	1	2	2	2								
sistema 5	NO	1	2	3	3								
sistema 6	OK	1	2	3	4								
sistema 7	OK	1	2	4	4								
sistema 8	OK	1	2	3	6								
sistema 9	NO	1	1	2	4								
sistema 10	OK	1	2	4	8								

PASOS DEL BANCO DE COMPENSACION SIN FILTRO														
CAPACIDAD MAXIMA DE UN BANCO: SISTEMA 1 / 12 PASOS / 1200KVAR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Banco	ΔQ
1	1	1	1	1									4 Kvar	FALTAN 5 Kvar
2	1	1	2	2									5 Kvar	FALTAN 4 Kvar
3	1	1	2	3									6 Kvar	FALTAN 3 Kvar
4	1	2	2	2									6 Kvar	FALTAN 3 Kvar
5	1	2	3	3									8 Kvar	FALTAN 1 Kvar
6	1	2	3	4									9 Kvar	SOBRAN 0 Kvar
7	1	2	4	4									10 Kvar	SOBRAN 1 Kvar
8	1	2	3	5									11 Kvar	SOBRAN 2 Kvar
9	1	1	2	4									7 Kvar	FALTAN 2 Kvar
10	1	2	4	7									14 Kvar	SOBRAN 5 Kvar

Corrientes Nominales por paso y total (A)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Banco
1	1	1	1	1									5 A
2	1	1	3	3									8 A
3	1	1	3	4									10 A
4	1	3	3	3									10 A
5	1	3	4	4									12 A
6	1	3	4	5									14 A
7	1	3	5	5									15 A
8	1	3	4	8									16 A
9	1	1	3	5									11 A
10	1	3	5	11									21 A

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 12 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

7. CALCULO CORTOCIRCUITO BT

Para determinar la corriente de cortocircuito se consideran los siguientes supuestos:

- Las instalaciones se conectarán a un empalme de media tensión (MT).
- En bornes del transformador el cortocircuito monofásico es más alto que el trifásico.
- En barra de baja tensión el cortocircuito trifásico resulta más alto que el monofásico debido a la elevada impedancia de secuencia cero de los conductores.
- Se desprecia la impedancia de la red (red infinita).
- El cortocircuito trifásico en barra de baja tensión está limitado por la impedancia de la red, del transformador y de los conductores.
- Se desprecia la reactancia de los conductores, solo se considera su resistencia.
- No se considera el aporte de los motores al cortocircuito ya que su contribución es marginal, además de que esta queda compensada con las impedancias despreciadas en los supuestos anteriores.

Para el cálculo del cortocircuito se consideraron los siguientes valores base:

- S_b = Potencia aparente del transformador (kVA).
 V_{b1} = Voltaje lado primario (kV).
 V_{b2} = Voltaje lado secundario (kV).
 I_{b1} = Corriente lado primario (A).
 I_{b2} = Corriente lado secundario (A).
 Z_{b1} = Impedancia lado primario (Ω)
 Z_{b2} = Impedancia lado secundario (Ω).

7.1 Cálculos de parámetros

Supuestos:

- Las instalaciones se conectarán a un empalme MT, alimentadas de una S/E de 1500 KVA, 12 KV.
- En bornes del transformador el CC monofásico es más alto que el trifásico [$I_{cc} = 3/(2,9 \cdot Z_t)$ v/s $I_{cc} = 1/Z_t$].
- En barras de baja el cortocircuito trifásico resultará más alto que el monofásico, debido a la elevada impedancia de secuencia cero de los cables.
- Se desprecia la impedancia de la red (red infinita).
- El CC trifásico en barra de baja está limitado por la impedancia de la red, del trafo y de los cables.
- Se desprecia la reactancia de los cables, sólo se considera su resistencia.
- No se considera el aporte de los motores al CC, ya que la contribución al CC no es apreciable, además ésta queda compensada con las impedancias despreciadas en los supuestos anteriores.

Red MT: Icc trifásico= 1000000000 (A) (red infinita)

Valores base:	$S_b = 350$ (KVA)
	$V_{b1} = 13,2$ (KV)
	$V_{b2} = 0,38$ (KV)
	$I_{b1} = 15,3$ (A)
	$I_{b2} = 532,4$ (A)
	$Z_{b1} = 497,8$ (ohm)
	$Z_{b2} = 0,4$ (ohm)
(º/1)	en base

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 13 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

7.2 Impedancia del transformador

$$Z_t = jX_t \text{ (°/1)}, \text{ (secuencia positiva)}.$$

Transformador: $Z_t = jX_t = 0,04 \text{ (°/1)}$ (secuencia positiva)

7.3 Impedancia de la red de M.T.

$$I_{cc \text{ red}} = I_{cc \text{ red (infinita)}} / I_{b1} \text{ (°/1)}, \text{ (secuencia positiva)}.$$

$$Z_r = jX_r = 1 / I_{cc \text{ red (infinita)}} = 0,0000$$

Red MT $I_{cc \text{ red}} = I_{cc \text{ red}} / I_{b1} = 652457142,9 \text{ (°/1)}$
 $Z_r = jX_r = 1 / I_{cc \text{ red}} = 0,0000 \text{ (°/1)}$ (secuencia positiva)

7.4 Cálculo de Icc Monofásico en Bornes del Transformador: "N/A"

$$I_{cc} = 3 / (2,9 \times Z_t) \text{ (°/1)}$$

$$I_{cc} = I_{cc} \text{ (°/1)} \times I_{b2} \text{ (kA)}$$

7.5 Cálculo del Icc Trifásico en Bornes del Transformador: "N/A"

$$I_{cc} = 1 / Z_{eq} \text{ (°/1)}$$

$$Z_{eq} = Z_t \text{ (°/1)}$$

Dónde:

Z_{eq} : Impedancia equivalente (°/1).

Z_t : Impedancia de la red (°/1).

$$I_{cc} = [1 / Z_t \text{ (°/1)}] \times I_{b2} \text{ (kA)}$$

7.6 Cálculo de Icc Trifásico en Barra de TDAFyCOMP

Alimentador AL-1 (2x1/c 127 mm²)

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 14 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

$$AL-1: Z_{c1} = R_{c1}$$

$$R_{c1} = (Z_{c1} \times L) / Z_{b2} (^{\circ}/1).$$

$$I_{cc} = 1 / Z_{eq} (^{\circ}/1)$$

$$Z_{eq} = R_c + jX_t$$

$$I_{cc} = 1 / [Z_{eq}] (^{\circ}/1)$$

$$I_{cc} = I_{cc} (^{\circ}/1) \times I_{b2}$$

c) Cálculo I_{cc} trifásico en barra de TGAfyCOMP

Alim, AL-1: AL-1: 2x1/c 127 mm ²	LG-1: $Z_{c1} = R_{c1} = 0,100$ (ohm/Km) $L = 0,065$ (Km) $R_{c1} = 0,0157$ (^{\circ}/1)	(secuencia positiva)
--	--	----------------------

Cálculo de I_{cc} trifásico :

$$I_{cc} = \frac{1}{Z_{eq}} (^{\circ}/1)$$

$$Z_{eq} = Z_r + Z_t + Z_{c1} = R_{c1} + jX_t$$

$$\text{Módulo } Z_{eq} = 0,0430$$

$$\text{Angulo } Z_{eq} = 68,6 (^{\circ})$$

I_{cc} trifásico en p.u. :

$$I_{cc} = \frac{1}{\text{Módulo } Z_{eq}} (^{\circ}/1)$$

$$I_{cc} = 23,3 (^{\circ}/1)$$

$$I_{cc} = I_{cc} (^{\circ}/1) \times I_{b2}$$

I_{cc} trifásico en KA :

$I_{cc} = 12,39$ (KA)

7.7 Cálculo de I_{cc} Monofásico en Barra de TDAfyCOMP

$$I_{cc} = 2 / [2,9 \times Z_t + 2(Z'1 + Z''1 + \dots) + (Z'o + Z''o + \dots)] (^{\circ}/1)$$

Dónde:

Z_t : Impedancia secuencia positiva en (^{\circ}/1) del transformador.

$Z'1$: Impedancia secuencia positiva en (^{\circ}/1) de la primera sección del conductor.

$Z'1$: Impedancia secuencia positiva en (^{\circ}/1) de la segunda sección del conductor.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 15 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdRpiBkMuFbx6

$Z'o$: Impedancia secuencia cero en ($^{\circ}/1$) de primera sección del cable.

$Z''o$: Impedancia secuencia cero en ($^{\circ}/1$) de la segunda sección del cable.

$$I_{cc} = I_{cc} (^{\circ}/1) \times I_{b2} (kA)$$

d) Cálculo I_{cc} monofásico en barra de TGAfYCOMP:

El cortocircuito monofásico se calcula según la siguiente fórmula general:

$$I_{cc} = 3 / [2,9 \cdot Z_t + 2(Z'1 + Z''1 + \dots) + (Z'o + Z''o + \dots)]$$

I_{cc} monofásico en p.u. :

donde:

- Z_t = impedancia secuencia positiva en p.u. del trafo.
- $Z'1$ = impedancia de secuencia positiva en p.u. de la primera sección de cable,
- $Z''1$ = impedancia de secuencia positiva en p.u. de la segunda sección de cable,
- $Z'o$ = impedancia de secuencia cero en p.u. de la primera sección de cable,
- $Z''o$ = impedancia de secuencia cero en p.u. de la segunda sección de cable.

Trafo:	$Z_t = j X_t =$	0,04	($^{\circ}/1$)
--------	-----------------	-------------	------------------

Alim. LG-1:

AL-1: 2x1/c 127 mm²

LG-1: L =	0,065	(Km)
-----------	--------------	------

LG-1: $Z'1 = R'1 =$	0,0997	(ohm/Km)	(secuencia positiva)
$R'1 =$	0,0157	($^{\circ}/1$)	

LG-1: $Z'o = R'o =$	1,4899	(ohm/Km)	(secuencia cero)
$R'o =$	0,2347	($^{\circ}/1$)	

I_{cc} monofásico en p.u. : $I_{cc} =$ **7,850** ($^{\circ}/1$)

$$I_{cc} = I_{cc} (^{\circ}/1) \cdot I_{b2}$$

I_{cc} monofásico en KA : **$I_{cc} =$ 4,18 (KA)**

Nota: que al no tener los valores de corriente de corto circuito se hace una estimación para un conductor de mayor dimensión y distancia mayor que lo necesario en nuestro caso, con ello reflejamos que los valores de ruptura para las protecciones monofásicas y trifásicas cumplen, al considerar 10 ka para las protecciones monofásicas y 16 ka para las trifásicas.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 16 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

8. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

La selectividad es una técnica que consiste en coordinar las protecciones de manera que una falla en un circuito no active más que la protección situada en la cabecera de dicho circuito, evitando así inutilizar el resto de la instalación.

La selectividad mejora la continuidad del servicio y la seguridad de la instalación, la selectividad entre dos protecciones A y B recibe el nombre de «total» si está garantizada hasta el valor de cortocircuito máximo presumible en el lugar donde B está instalado.

Para la casi totalidad de las fallas que se producen al nivel de la utilización, puede ser suficiente con una selectividad parcial si el límite de selectividad es superior al valor del cortocircuito máximo que puede tener lugar en el punto de utilización (o en el extremo de la canalización). Hablamos entonces de «selectividad de explotación». Con gran frecuencia, esta técnica es suficiente, más económica y menos restrictiva en términos de realización.

En los demás casos, la selectividad entre A y B recibe el nombre de «parcial». Se puede definir pues un límite de selectividad que indica el valor de la corriente de cortocircuito por debajo del cual sólo se abrirá el interruptor automático B y por encima del cual se abrirá también el A.

Existen varias técnicas que permiten realizar la selectividad, en particular solo analizaremos la técnica de selectividad amperimétrica:

Esta técnica se basa en el desfase en intensidad de las curvas de disparo de los interruptores automáticos situados antes y después. Se verifica comparando dichas curvas y comprobando que no se solapan.

Se aplica a la zona de sobrecargas y a la de cortocircuitos y es tanto mejor cuanto más difieren entre sí los calibres de los aparatos.

Para que haya selectividad en la zona de sobrecargas, el índice de las corrientes de ajuste (I_r) debe ser al menos igual a 2.

Para que haya selectividad en la zona de cortocircuitos, el índice de las corrientes de ajuste magnético (I_m) debe ser al menos igual a 1,5. El límite de selectividad es pues igual a la corriente de disparo magnética I_{mA} del interruptor automático situado antes. Por lo tanto, la selectividad es total mientras I_{ccB} sea inferior a I_{mA} .

La selectividad amperimétrica se adapta bien a los circuitos terminales, donde los niveles de cortocircuitos son relativamente bajos.

Herramienta de Diseño: XL PRO 3 TOOLS LEGBRAND.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 17 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdPjBkMuFbx6

8.1 Características generales de la RED:

Tensión: 380 V
Frecuencia: 50 Hz

Norma: IEC 60947-2 Coordinación Dispositivos de Protección

Técnica de Coordinación: Selectividad Amperimétrica

Se consigue por medio de dispositivos de protección automáticos, si ocurre una condición de defecto en cualquier punto de la instalación y es eliminada por el dispositivo de protección situado inmediatamente aguas arriba del defecto, de forma que no se vean afectados todos los demás dispositivos de protección.

La selectividad es parcial si la máxima corriente de cortocircuito posible en el circuito aguas abajo es superior al ajuste de la corriente de disparo por cortocircuito de la protección ubicada aguas arriba de la instalación.

La selectividad es total si el valor máximo de la corriente de cortocircuito en el circuito aguas abajo no supera el ajuste de disparo por cortocircuito del interruptor ubicado aguas arriba.

En general para el presente proyecto se consigue selectividad parcial entre las protecciones proyectadas.

Aguas arriba

420046 Disyuntor DPX³160 Mag. 3P 125A 25kA

Tipo de salida

3P+PE

In

125 A

Polaridad

3P

I_{th}

125 A

I_{sd}

1250 A

Retardo

0,01 s

PdC

25 kA

420004 Disyuntor DPX³160 Mag. 3P 80A 16kA

Tipo de salida

3P+PE

In

80 A

Polaridad

3P

I_{th}

80 A

I_{sd}

800 A

Retardo

0,01 s

PdC

16 kA

Asociación

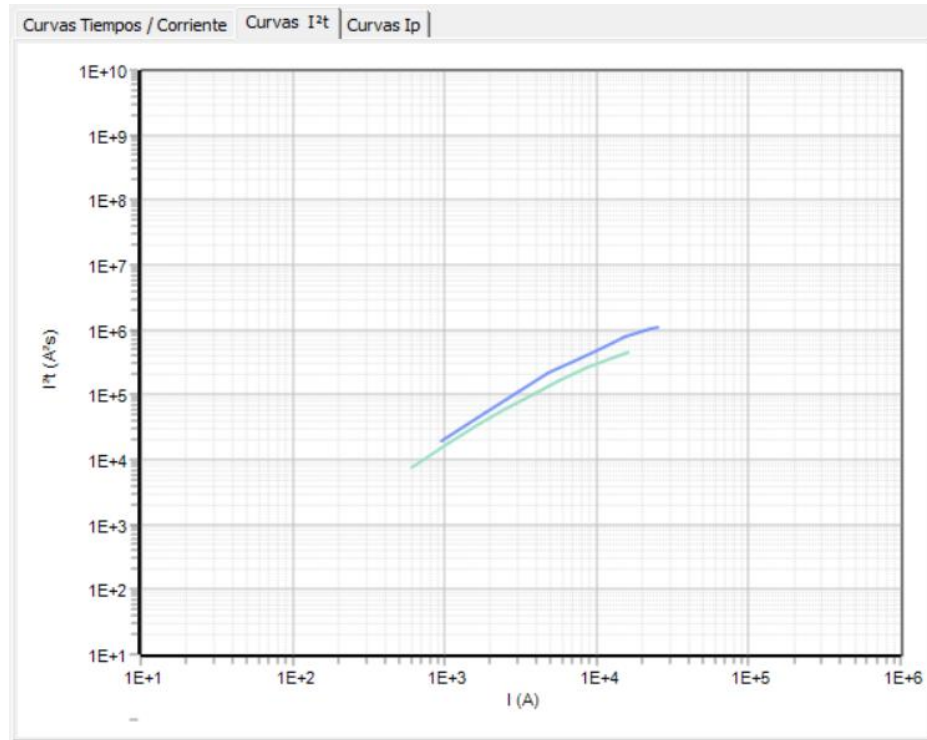
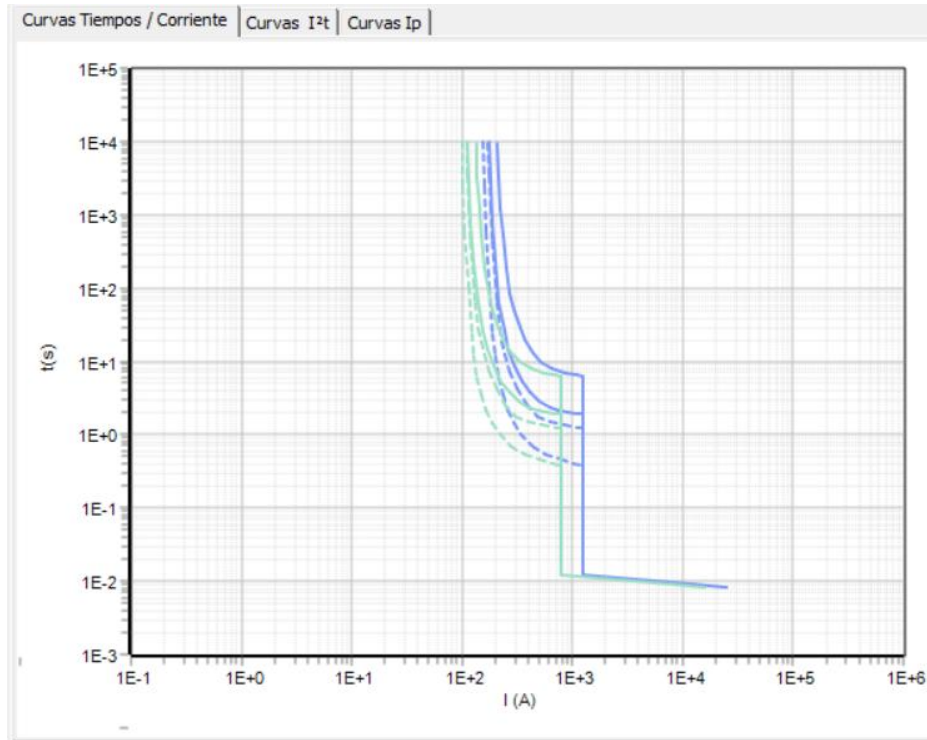
25 kA

Selectividad

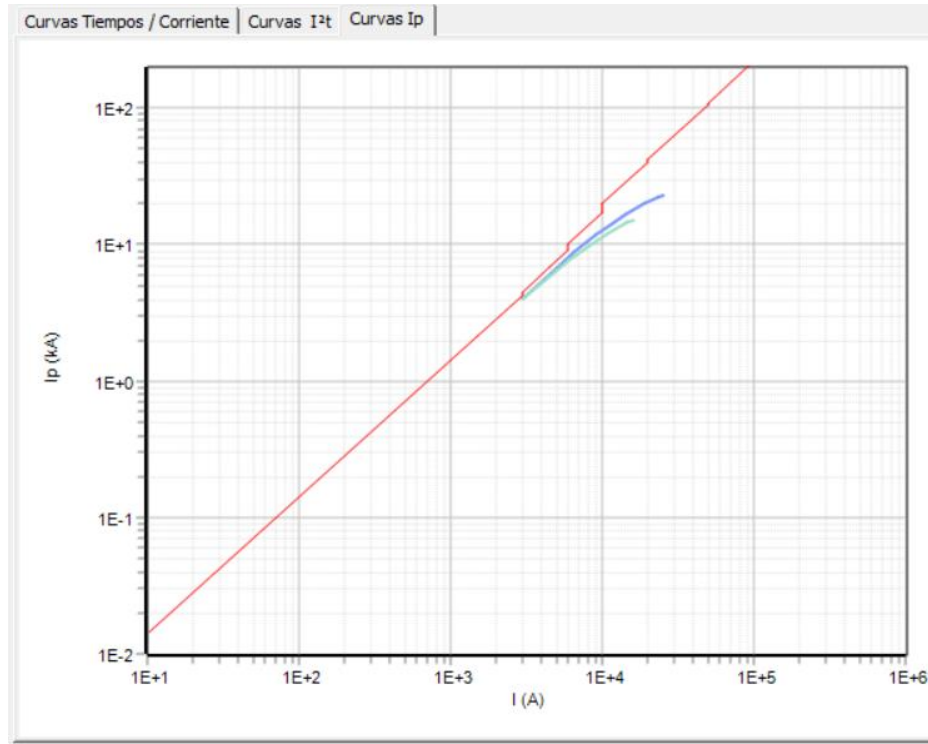
Parcial

Aguas abajo

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 18 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6



	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 19 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6



9. DIMENSIONAMIENTO B.P.C.

- 9.1 El dimensionamiento de B.P.C., está apoyado por programa que considera variables de cantidad de circuitos, sección con voltaje de pérdida, sección comercial con aislación más sección útil para avance en grupos e individuales.
- 9.2 El dimensionamiento considera aspectos normativos de NCh Elec 4/2003, 8.2.19.20.- para transversalidad de la bandeja, características constructivas, clasificaciones M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102., para espacios de utilización.
- 9.3 La evaluación considera distanciamiento y configuración de sujeciones.
- 9.4 Considera la evaluación de los siguientes parámetros:

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 20 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdPiBkMuFbx6

9.5 Para cumplir 8.2.19.20.- referente a cantidades de paquetes de multiconductores o monoconductores el factor aplicado es para cálculo de cada cable (monoconductor)

TIPO DE CONDUCTORES Y CALIBRES QUE CONTENDRA LA BANDEJA PORTACABLES			
392.9	CABLES MULTICONDUCTORES HASTA 2.000 VOLTIOS		
392.9(A)1	Calibres 4/0 AWG o mayores	☐ CASO # 1 BFV	Cálculo
392.9(A)2	Calibres menores a 4/0 AWG	☐ CASO # 2 BFV	Cálculo
392.9(A)3	Calibres 4/0 AWG o mayores con calibres menores al 4/0 AWG	☐ CASO # 3 BFV	Cálculo
392.9B	Cables de alumbrado, señalización o de control	☐ CASO # 4 BFV	Cálculo
392.9(C)1	Calibres 4/0 AWG o mayores	☐ CASO # 5 BFNV	Cálculo
392.9(C)2	Calibres menores a 4/0 AWG	☐ CASO # 6 BFNV	Cálculo
392.9(C)3	Calibres 4/0 AWG o mayores con calibres menores al 4/0 AWG	☐ CASO # 7 BFNV	Cálculo
392.9D	Cables de alumbrado, señalización o de control	☐ CASO # 8 BFNV	Cálculo
392.10	CABLES UNIPOLARES HASTA 2.000 VOLTIOS		
392.10(A)1	Calibres 1000 KCMIL o mayores	☐ CASO # 9 BFV	Cálculo
392.10(A)2	Calibres desde 250 KCMIL hasta 900 KCMIL	☐ CASO # 10 BFV	Cálculo
392.10(A)3	Calibres de 1000 KCMIL y mayores con menores a 1000 KCMIL	☒ CASO # 11 BFV	Cálculo
392.10(A)4	Calibres 1/0 AWG hasta el 4/0 AWG	☐ CASO # 12 BFV	Cálculo
392.11(C)	COMBINACION DE CABLES MULTICONDUCTORES Y UNIPOLARES HASTA 2.000 VOLTIOS		
392.9(A)1	Combinación de cables multiconductores calibres 4/0 AWG o mayores	☐ CASO # 13 BFV	Cálculo
392.10(A)1	con monoplares calibres 1000 Kcmil y mayores		
392.9(A)2	Combinación de cables multiconductores calibres menores a 4/0 AWG	☐ CASO # 14 BFV	Cálculo
392.10(A)2	con monoplares calibres 250 Kcmil hasta 900 Kcmil		
392.9(A)3	Combinación de multiconductores calibres mayores y menores a 4/0	☐ CASO # 15 BFV	Cálculo
392.10(A)3	AWG, con monoplares calibres mayores y menores a 1000 KCMIL		
392.10(A)4	Combinación de multiconductores con monoplares de calibres 1/0	☐ CASO # 16 BFV	Cálculo
	AWG hasta 4/0 AWG		
392.12	CABLES DE TIPO MV Y MC 2.001 VOLTIOS EN ADELANTE		
392.12	Monoplares y/o Multiconductores	☐ CASO # 17 BFV	Cálculo

9.6 Para el cálculo de la sección de los alimentadores y subalimentadores principales se aplicaron tres criterios básicos:

PROGRAMA CÁLCULO ANCHO DE BANDEJAS PORTACABLES

BASADO EN CODIGO ELECTRICO NACIONAL SECCION 392 Y NORMA TECNICA FONDONORMA NTF 11:6-001

VERSION 1-2014

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA BANDEJA PORTACABLES			
Ver	Instructivo de uso del programa	INSTRUCCIONES	
Dato 1	Fondo requerido según 6.7 y 6.8 de la NTF 11:6-001	Escalera	▼
Dato 2	Materiales y Acabados según 6.1 y 6.5 de la NTF 11:6-001	CLASE 1. Acero Pregalvanizado ASTM 653	▼
Dato 3	Carga de trabajo según 6.10 de la NTF 11:6-001	75	Lbs ▼
Dato 4	Espaciado entre soportes según 6.10 de la NTF 11:6-001	8	Pies ▼
Dato 5	Altura del riel lateral seleccionado según 8.7 de la NTF 11:6-001	100	mm ▼
Calculado	Designación de Clase de la bandeja seleccionada según 6.10 de la NTF 11:6-001	8B	
Calculado	Ancho de la bandeja portacables calculado según 392 del CEN	15,24 cm	
Requerido	Para la selección del ancho elegir una bandeja de ancho normalizado de 20 cm		
Normalizado	Ancho de la bandeja portacables normalizado según 8.3 de la NTF 11:6-001	16 cm	▼
Recomendado	SOLICITE SU BANDEJA CON EL CODIGO GEDISA		XPN1210016
¡Precaución!			
Reiniciar	Borrado de operaciones anteriores para reiniciar cálculos	BORRADO	
TIPO DE CONDUCTORES Y CALIBRES QUE CONTENDRA LA BANDEJA PORTACABLES			

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 21 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

- Que la caída de tensión (ΔV) este dentro de los límites admisibles.
- Que el calentamiento por efecto joule no destruya el material aislante del conductor
- Que soporte la corriente de falla del sistema (cortocircuito) Clasificación M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102.

9.7 Criterio según capacidad de transporte (máxima corriente admisible).

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 22 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdrPiBkMuFbx6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

BASILICA DEL SALVADOR

VERSIÓN "0" REVISIÓN "0"

Ubicación : Agustinas N°1781
 Comuna : Santiago
 Ciudad : Santiago

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DÉBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 23 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

10. CONSIDERACIONES GENERALES

Las presentes Especificaciones Técnicas Eléctricas describen todos los aspectos técnicos que se deberán considerar para la ejecución y coordinación de los trabajos de instalaciones eléctricas del proyecto "REMODELACION BASILICA DEL SALVADOR".

Los alcances de cada una de las etapas se detallan en esta especificación donde se contemplan los suministros de equipos, materiales, mano de obra, supervisión y todos los servicios que sean necesarios para la ejecución de las instalaciones eléctricas de Alumbrado, Fuerza, Computación y Corrientes débiles que se requieran en las distintas etapas de Trabajo.

Esta especificación técnica está referida a las soluciones constructivas, los materiales, equipos y procedimientos que se deberán emplear en la obra.

El contratista, aumentará o mejorará estos requisitos si fuera necesario; por el contrario, no podrá disminuirlos bajo ningún concepto.

Esta información está complementada con los planos, las notas en ellos indicados y con las instrucciones que informe la ITO, durante la construcción.

Considera incluir configuración para sistema de emergencia provisorio por medio de arranque ubicado en sector a designar, este sistema se debe confirmar en etapa de proyecto. Se debe confirmar también el alcance a cubrir.

11. DETALLE DE LÁMINAS

De la planimetría eléctrica "BASILICA DEL SALVADOR".



Dicsa_Proyecto electrico _BdS_V.2_R.4_16.12..20.dwg

CUADRO RESUMEN DE LAMINAS	
LAMINA	
1	PLANTA ALUMBRADO Y ENCHUFES SUBTERRANEO
2	PLANTA ALUMBRADO 1° NIVEL
3	PLANTA ENCHUFES 1° NIVEL
4	PLANTA ALUMBRADO DOBLE ALTURA-CORO, ENCHUFES CORO
5	DIAGRAMA UNILINEAL Y DETALLES
6	CUADROS DE CARGA
7	CORRIENTES DÉBILES

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 24 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

12. PROFESIONAL RESPONSABLE

- 12.1. Una vez adjudicada la obra, el instalador eléctrico encargado de la ejecución de las obras deberá ser Ingeniero Electricista con su licencia vigente del SEC Clase A, con al menos 5 años de experiencia en el rubro y estar presente de forma permanente en la obra, será el único responsable de la totalidad de las partidas que tengan que ver con electricidad, es decir deberá actuar como coordinador de la obra completa para así obtener un solo certificado TE-1. Será el responsable de supervisar y ejecutar los trabajos, por lo que deberá estudiar cuidadosamente estas especificaciones y planos del proyecto, dejando claro que estas EETT son solo referenciales.
- 12.2. Será de carácter obligatorio, que en la etapa de propuesta los Proponentes que participen en ella, realicen una visita a terreno para lograr tener una mejor visión del lugar donde se construirán las instalaciones.
- 12.3. Los planos de instalaciones son de carácter informativo para la ubicación de centros y luminarias, será responsabilidad del contratista realizar los trazados y cálculos necesarios para el correcto funcionamiento del edificio, además de cumplir con la normativa vigente.
- 12.4. El contratista deberá realizar sus propias cubicaciones y una vez finalizada la obra, entregará un juego de planos "As Built", en los cuales se consignen todos los cambios que se produjeron durante el desarrollo de la obra y entregar una copia digital con los planos en Autocad.
- 12.5. Se entiende que, una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terreno y de los reglamentos de instalaciones eléctricas de SEC, el Contratista estará obligado a entregar las obras absolutamente completas, funcionando y de primera calidad.
- 12.6. Por ningún motivo se podrán hacer cambios a lo establecido en las especificaciones sin la autorización escrita de la Inspección de Obra. Se consultará cualquier duda, problema de interpretación, o discrepancia de ésta, a fin de obtener la oportuna aclaración por parte de la Inspección Técnica.
- 12.7. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a planos y a las normas vigentes de SEC., y será ejecutada únicamente por un profesional universitario especialista en el área con licencia de instalador eléctrico ante el SEC clase A, quien deberá supervisar la obra el tiempo que se desarrolle la especialidad.
- 12.8. Una vez finalizada la obra y realizadas las medidas de iluminación y funcionamiento, etc. deberá ser inscrita en SEC.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 25 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

13. **GARANTÍAS**

- 13.1. El contratista garantizará los equipos por el plazo de un año, debiendo reemplazar sin costo para el propietario cualquiera que falle. Además, debe garantizar el oportuno servicio técnico correspondiente.
- 13.2. Debe considerar una marcha blanca de todos los sistemas, contando con la supervisión de un técnico, por un período de 30 días.

14. **INSTALACIÓN Y MONTAJE**

- 14.1. Se aplicará las prescripciones de los códigos y normas vigentes prevaleciendo la exigencia más estricta.
- 14.2. Será responsabilidad del contratista eléctrico la coordinación con la inspección Técnica de obra, para determinar las fechas oportunas de iniciación y desarrollo de sus trabajos. Para ello el contratista entregará una carta Gantt debidamente coordinada con el programa general de obra.
- 14.3. Se debe tomar la precaución de no entorpecer otras faenas durante el desarrollo de la obra, asegurando el abastecimiento de los materiales eléctricos para la ejecución de sus trabajos.
- 14.4. El contratista de hormigón y albañilería dejará todas las pasadas, calados en pisos y muros que sean necesarios, indicados por el contratista eléctrico.
- 14.5. En la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias, para la protección de su propio personal, de los transeúntes y de la propiedad ajena.
- 14.6. Los retapes que se originaron por calados, pasadas u otros, serán ejecutados por el contratista eléctrico y deberá empleando espumas retardantes a la flama por un periodo no inferior a 3 horas. Estas serán aplicadas una vez que se encuentren todos los circuitos y alimentadores cableados.
- 14.7. Todos los procedimientos e instrucciones deberán efectuarse por escrito y tendrán vigencia una vez que sean aprobados por la ITO. El contratista deberá seguir una metodología de trabajo, acorde con lo establecido en la Norma Internacional de la Calidad ISO 9001, para sus prestaciones al mandante.
- 14.8. Todas las instalaciones consideradas en estas Especificaciones se entregarán con los artefactos colocados y funcionando en su totalidad, es decir, equipos, accesorios, etc.
- 14.9. El contratista queda sujeto a la obligación de ejecutar cualquier modificación ordenada por S.E.C., durante o después de la recepción sin costo para el mandante, el cual, se reserva el derecho a la aplicación de multas y/o solicitar ante SEC, MOP o donde se encuentre registrada su suspensión.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 26 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdPbKMuFbx6

- 14.10. Dado que los trabajos involucran necesariamente realizar cortes de energía eléctrica, el contratista debe coordinar sus trabajos con la Dirección del recinto y la ITO de tal manera de no producir alteración alguna.
- 14.11. En casos muy puntuales el contratista puede presentar alguna alternativa de equipos y/ accesorios a la ITO, la cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar la alternativa, dejando estampada la decisión en el libro de obra.
- 14.12. Para la ejecución de los trabajos, el contratista se deberá hacer cargo dentro de sus costos de las instalaciones eléctricas previas para llevar a cabo las faenas de construcción.
- 14.13. En la ejecución de las instalaciones eléctricas en general, deberán regirse por las disposiciones de última versión vigente de los Reglamento y Normas Técnicas y de Seguridad de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (S.E.C.).
- 14.14. Será responsabilidad exclusiva del Instalador la contratación de la Mano de Obra calificada y con experiencia, para ejecutar los trabajos. Sin perjuicio de lo anterior, en obra deberá haber un maestro mayor especialista en electricidad.
- 14.15. La ITO se reserva el derecho de rechazar todos o parcialmente los trabajos ejecutados, cuando existan defectos en materiales o su reparación por daños ocasionados durante la ejecución de la obra, aún después de la recepción definitiva.
- 14.16. Se efectuarán inspecciones periódicas a la obra, donde el proyectista se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente los trabajos ejecutados cuando se compruebe que no se cumple lo especificado o que existen defectos en la instalación o en los materiales utilizados.
- 14.17. El contratista debe reunirse con el "ITO" para ver la ubicación exacta de los distintos accesorios antes de ejecutar con el fin de no modificar una vez ejecutada las canalizaciones y ejecutada la instalación de tableros y/o accesorios.

15. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

- 15.1. El suministro de todos los materiales será cargo del Contratista eléctrico, salvo instalaciones de faena.
- 15.2. En su oferta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar.
- 15.3. Todos los materiales utilizados deberán contar con el Certificado de utilización extendido por la S.E.C., los cuales deben estar en poder del Contratista de la obra.
- 15.4. Será responsabilidad del contratista el adecuado uso y calidad de los materiales que

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 27 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qbdRPIBkMuFbx6

deba suministrar, debiendo tener especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para evitar golpes y deterioros.

- 15.5. Se podrá rechazar en obra el material que, a juicio del proyectista, del mandante o la ITO, esté defectuoso. Esto no da derecho a indemnización o pagos extras aun cuando los materiales rechazados ya se encuentren utilizados.
- 15.6. Previo a la compra de los equipos, el contratista deberá presentar toda la documentación técnica para la aprobación de la ITO.
- 15.7. Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad. Deberán estar aprobados por SEC. o cumplir con los sellos de certificación indicados en anexo de reglamentación para certificación de productos eléctricos, conforme se indica en la norma Nch. 4/14, y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en la licencia.
- 15.8. Los materiales eléctricos, deberán mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad, cuando corresponda. Cuando se indiquen modelos y/o marcas de materiales o equipos eléctricos, significará que elementos similares en calidad y funcionamiento pueden ser aceptados, siempre y cuando las características constructivas, de funcionamiento y especificaciones sean iguales o superiores a los mencionados. Su procedencia será corroborada por el certificado de calidad respectivo, el cual deberá ser presentado a la ITO para ser aprobado.
- 15.9. Para el caso de equipos y accesorios que no están especificados y de existir un vacío en estas especificaciones o en cualesquiera otras circunstancias que se relacione con la definición de marcas y sus equivalentes técnicos, el contratista debe considerar que la Inspección Técnica resolverá tal situación, la cual será dejada la constancia en el libro de obra, y sin derecho a reclamo y a cobro adicional.

16. NORMAS

El presente documento y proyecto, ha sido desarrollado considerando las actuales normativas vigentes del SEC NCH Eléc.4-2003, por lo cual, si existiese un cambio normativo, este debiese ser analizado en conjunto con el Mandante a objeto de evaluar las opciones normativas nuevas

Para todos los efectos, este proyecto se rige por las siguientes normas:

- 16.1. NORMAS NACIONALES:
 - Nch Eléc. 4/2003 de SEC. (versión año 2003)
 - Nch Elec. 2/84 Elaboración y presentación de proyectos (versión año 2003)
 - Nch Eléc. 10/84 Trámite para la puesta en servicio de una instalación interior (versión año 2003).
 - NSEG 5: En. 71 Instalaciones Corrientes Fuertes versión año 2003) Nch 433. Of 1996 (Diseño sísmico de edificios).

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 28 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

DECRETO SUPREMO 327: Reglamento de la ley general de servicios eléctricos 12/12/97. NSEG 20: Ep. 78 subestaciones Transformadoras Interiores.

16.2. NORMAS INTERNACIONALES:

IEC 947-6-1: Low voltage Switch Gear and Control Gear

IEEE: Recomendaciones del Institute of Electrical and Electronic Engineering
 NEMA: National Electrical Manufacturers Association

17. RED DE EMERGENCIA

Considera incluir configuración para sistema de emergencia provisorio por medio de arranque ubicado en sector a designar, este sistema se debe confirmar en etapa de proyecto. Se debe confirmar también el alcance a cubrir.

18. EMPALME Y TABLERO GENERAL

18.1. EMPALME

18.1.1. EMPALME ELECTRICO

Es existente, considerar oportunamente cualquier tramitación para ajuste de tarifa o aumento de capacidad. Se debe considerar para documentación SEC TE-1 certificación de Calidad de energía Clase "A", medida por mínimo 7 días, esta medición se debe realizar en alimentador general. El recinto cuenta con una potencia total instalada de 90 KW, con un empalme SR-100-125 con protección 125 Amp.

18.1.2. TARIFA

La medición de energía se realizará en Baja Tensión con una tarifa del tipo BT4.3. La acometida eléctrica es existente. Será responsabilidad del Contratista General de las obras (Constructora) los costos asociados a los valores que la Cía. Eléctrica pueda cobrar por modificación al empalme final.

18.2. TABLEROS

18.2.1. Se construirá conforme distribución en sala eléctrica definidos según se indica en planos, (Rack principal de alumbrado y fuerza y tablero control de luces), según lo solicitado por especialidad de iluminación. Estos deben ser fabricados por una empresa de tableros que asegure la correcta distribución y espacios libres por norma

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 29 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

para un buen funcionamiento. Esto deberá ser autorizado por ITO's, no se aceptará tableros de fabricación en línea ni plásticos.

- 18.2.2. Se deberá presentar a ITO's esquema de distribución de equipos para su aprobación confirmando dimensiones para comprobar su correcto montaje en los espacios correspondientes.
- 18.2.3. Para todos los fines debe tenerse presente que el diseño y construcción de los gabinetes se asimilará al grado de protección IP 54., resistencia al polvo en suspensión.
- 18.2.4. Las dimensiones de los gabinetes serán suficientemente holgadas para permitir un fácil montaje y cableado de sus componentes, deberá considerar capacidad de reserva del 25% por sobre los elementos proyectados, previo a su construcción, se deberá verificar en terreno las dimensiones reales que se dispone para su instalación y montaje, considerando los refuerzos correspondientes en muro o tabique. Se aceptará prebutido con especial atención de ingreso de circuitos.
- 18.2.5. Se deberá disponer el espacio interior respectivo para el ingreso y paso de los cables alimentadores y circuitos, como también para el correcto montaje en los espacios designados.

18.3. COMPONENTES

- 18.3.1. Los componentes serán de los tipos, marcas y capacidades, señaladas en estas EETT, y en los planos y cualquier modificación deberá ser consultada, deberán ser todas de la misma marca y no se aceptarán protecciones de distinta marca.
- 18.3.2. Disyuntores de circuitos hasta 3xXX y 2xXX Modulares para fijación a riel DIN Bornes Cubiertos y porta etiqueta Capacidad de ruptura mínima indicada en diagramas, de acuerdo con IEC 947-2 Curva C para alumbrado y Curva D (lenta) para Fuerza.
- 18.3.3. Marcas aceptadas: SCHNEIDER – LEGRAND – EATON – MITSUBISHI o EQUIVALENTE previa aprobación.

18.4. BANCO DE CONDENSADORES

- 18.4.1. Se debe instalar un banco de condensadores de 4 pasos de 6kvar, según calculo justificativo en Memoria de cálculo, (cap.6).

18.5. PROTECCION TRANSIENTES Y ARMONICO

- 18.5.1. Se revisará su instalación conforme a lo informado en mediciones de calidad de energía, estas deben quedar en paralelo de acuerdo con el amperaje de protección general se debe garantizar equipos tipo CIRPROTEC modelo PSC-PSM-PSL para

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 30 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

sobretensiones y transitorias tipo 1+2 o tipos 1 y 2 en paralelo a protección general, más las de armónicos de acuerdo con resultado de informe.

19. **REQUERIMIENTOS GENERALES**

19.1. **LOS CONSDUCTORES**

- 19.1.1. Todos los conductores interiores llevarán aislaciones del tipo EVA, FREETOX- FLEX, NOTOX. Se exigirá obligatoriamente respetar el código de colores indicados en la NCH. Eléc.4-2003.
- 19.1.2. Todos los conductores libres de halógenos deberán estar certificados por laboratorios autorizados.
- 19.1.3. En los conductores a utilizar en circuitos subterráneos exteriores su aislación será del tipo, XTU, SUPERFLEX o similares.
- 19.1.4. Para la acometida de media tensión, se utilizará cable con aislación del tipo XAT o similares. Los conductores deben cumplir el siguiente código de colores de acuerdo con normas SEC.

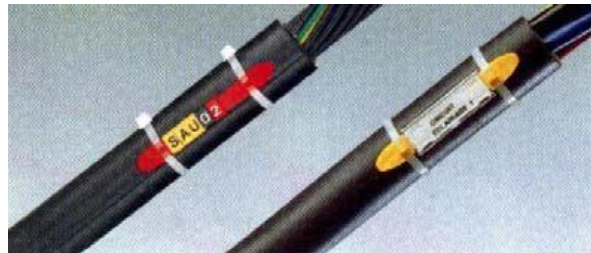
Fase R (1)	Azul
Fase S (2)	Negro
Fase T (3)	Rojos
Neutro	Blanco
Tierra	Verde

- 19.1.5. Las marcas aceptadas serán, NEXAN, COVISA, TOPCABLE o equivalente técnico, con aprobación de inspección técnica de obra y certificación correspondiente código QR SEC.

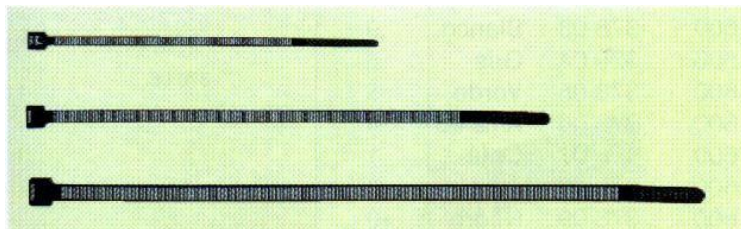
19.2. **MARCADORES DE CIRCUITOS**

- 19.2.1. Los circuitos se identificarán con marcas panduit tipo SSM o similar calidad en las llegadas al tablero, en su interior y en los puntos de derivación en el caso de las bandejas y escalerillas.
- 19.2.2. Esta identificación debe hacerse con lápiz indeleble en las partes destinadas para ello, cada 2m.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 31 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6



- 19.2.3. Para Marcas individuales en los conductores. Cada cable debe llevar en el tablero un anillo de vinilo con él número del circuito o terminal al que se conecta.
- 19.2.4. Referente a amarras, cuando los conductores no van en tuberías, deben agruparse todos aquellos que pertenecen a un mismo circuito u alimentador. Para eso se usarán amarras plásticas panduit o equivalentes debidamente rotuladas cada 2 mts., como máximo.



- 19.2.5. Referente a amarras, cuando los conductores no van en tuberías, deben agruparse todos aquellos que pertenecen a un mismo circuito u alimentador. Para eso se usarán amarras plásticas panduit o equivalentes debidamente rotuladas cada 2 mts., como máximo.
- 19.2.6. No se permitirán uniones de conductores en el interior de canalizaciones o bandejas y escalerillas porta conductores. Serán de los tipos que se indican a continuación. Conectores cónicos Estos serán tipo 3M, T&B o de calidad equivalente, y se utilizarán en las uniones dentro de cajas de derivación. Estas uniones previamente se estañarán en sus extremos.



	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 32 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

- 19.2.7. Soldaduras se utilizarán solamente donde no sean aplicables los conectores cónicos. Deberán llevar 2 capas como mínimo de cinta aislante de plástico, más dos capas de cinta de goma, todas con traslapo de 50%.



- 19.2.8. Las cintas serán 3M o marca equivalente con aprobación UL. Se podrá usar mangueras termocontraible.
- 19.2.9. Termocontraible se utilizarán en interiores de cámaras y cajas que se monten a la intemperie, podrán ser marca 3M o similar calidad técnica.
- 19.2.10. Terminales se usará terminales de 3M, panduit o equivalente, instalados con la herramienta adecuada (stak-on o similar).
- 19.2.11. Los terminales se fijarán a las barras u otro equipo mediante pernos, los cuales se apretarán con llaves de torque.



	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 33 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

19.2.12. Distribuidos en todos los puntos con requerimientos para todos los servicios y especialidades consultadas.

19.2.13. Considera enchufes de servicios en subterráneo para labores de mantención y seguridad.

19.3. CANALIZACIONES:

19.3.1. Existirán los siguientes tipos de ductos a instalar, según lo indicado en el Proyecto, y estos se instalarán embutidos en muros, ocultos en tabiques, subterráneos y sobrepuestos en los cielos; queda estrictamente prohibido la instalación de ductos pre-embutidos en las losas de los cielos.

19.3.2. Queda estrictamente prohibida la instalación de ductos de pvc sobrepuestos y/o a la vista, sean estos interiores o exteriores.

Cañería de acero galvanizado (c.a.g.)
Cañería P.V.C. rígida tipo conduit (p.v.c.)

19.3.3. Cañería de acero galvanizado. Este tipo de canalizaciones se utilizará en todas las instalaciones interiores (sobrepuestas, embutidas y preembutidas) tal como se indica en el oficio SEC N° 4979 de fecha 10 de mayo del 2012.

19.3.4. Se instalarán los dos tipos que existen en el mercado Pared gruesa: Tubo eléctrico norma ANSI C80.1 y UL 6, para uso interior, exterior, embutidos y preembutidos, ambos extremos roscados con hilo NPT con recubrimiento de zinc, para protección.

19.3.5. Deberán ser galvanizados con recubrimiento protector. Un extremo con tapa protectora y el otro con copla (una copla por tira).



	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 34 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

- 19.3.6. Pared delgada: Tubo eléctrico norma ANSI C80.3 (EMT), en acero de pared delgada, se utilizará exclusivamente para los ductos sobrepuestos, en cielos (ocultos o a la vista) y muros. Queda estrictamente prohibido su uso en exteriores, embutidos y preembutidos.



- 19.3.7. Uniones: La unión a cajas se efectuará con boquillas exterior y contratuerca interior

- 19.3.8. Cañería de PVC. rígida tipo conduit. Este tipo de canalizaciones se utilizará en aquellas instalaciones que se ejecuten para acometidas y circuitos exteriores de la instalación (embutidos y preembutidos en muros de concreto).



- 19.3.9. Uso exterior embutidos o preembutidos: Salida a EPC en caja A01 (el tamaño de la caja está relacionado directamente con el diámetro del ducto) en muro y avance sobrepuesto en tubo EMT. Los ductos de PVC serán como mínimo clase III.

- 19.3.10. Tipo Tubo de plástico de paredes gruesas para alto impacto, en casos instalaciones exteriores.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 35 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

19.3.11. Fabricación, existe en tres tipos, siendo su presentación en color Anaranjado y en tiras de 3mts de longitud.

19.3.12. Acoplamiento, unión expansiva con adhesivo para P.V.C.

19.3.13. Soportes, en las canalizaciones sobrepuestas se montarán rieles "c" o tipo "Unistrut" de Schaffner o similar, con abrazaderas perfiladas tipo T.T., de la misma procedencia.



La medida del riel y su espaciamiento se determinarán según lo siguiente:

Diámetro	Espaciamiento	Tipo de Riel
½" a 1"	1,5mt.	C –19x35x1,9mm
1 ¼" a 3"	2,0mts.	Unistrut 42x42x1,9mm
4" o más	3,0mts	Unistrut 42x42x2,5mm

Los soportes no deberán quedar a más de 0,2mt de las cajas, gabinetes o fittings. Los rieles se fijarán a los muros con taquetes metálicos Fischer o Hilti.

19.3.14. Uniones, las uniones a cajas, cámaras y tableros se efectuarán con boquilla interior y contratuerca exterior.

19.3.15. Curvas, las cañerías de PVC serán dobladas en caliente según instrucciones del fabricante. Sólo se aceptará el uso de curvas de fabricación estándar para los ductos de pvc y metálicos. El radio de curvatura en ductos de PVC y metálicos de acuerdo con su diámetro. será el siguiente:

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 36 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

<i>Diámetro de la cañería</i>	<i>Radio Curvatura</i>
1/2"	100mm
3/4"	120mm
1"	160mm
1 1/4"	200mm
1 1/2"	240mm
2"	310mm
2 1/2"	400mm
4"	610mm

19.3.16. Cajas, al momento de embutir las cajas, estas deberán llevar la protección (aislapol) necesaria con objeto de evitar el ingreso de hormigón.

19.3.17. Los ductos que lleguen hasta las cajas deberán terminar con tuercas y contratueras, además se deberán limar las rebabas de los ductos para evitar dañar los conductores cuando se instalen.

19.3.18. Para cañerías y tubería de acero galvanizado, serán galvanizadas en caliente para empotrar en muros, tabiques y sobrepuestas en cielos, marca HB o su equivalente técnico superior, tipo A01, A11, B-12, B-22, y chuqui metálica, según sea el diámetro del ducto que se instale.



19.3.19. Para interruptores y Enchufes, serán del tipo metálicas galvanizadas en caliente para embutir de acuerdo al diámetro del ducto que se instale. El acoplamiento de cajas con las tuberías se hará por medio de tuercas y contratueras u otro sistema aprobado por SEC.

19.3.20. Se deberá tener la precaución de instalar sobre-cajas cuando las cajas queden demasiado embutidas en los muros de hormigón.

19.3.21. Para exteriores se utilizarán cajas con un IP 54, mínimo podrán ser plásticas o metálicas.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 37 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

19.3.22. Fijaciones de ductos, En general para la fijación de ductos en cielos y muros (sobrepuestos), se utilizarán abrazaderas del tipo Caddy.

19.3.23. Cuando se instale un as de ductos se deberán usar abrazaderas del tipo RC-RT, en rieles HB con los soportes indicados anteriormente.

19.4. ENCHUFES DE USO ESPECIAL

19.4.1. Consideran enchufes para sistemas de audio ubicados en sectores especificados en proyecto

19.5. ARRANQUES CORRIENTES DEBILES

19.5.1. Considera espacio para avance en BPC sistema de audio (parlantes) ubicados en diferentes lugares de la planta general y altura sector coro.

19.5.2. Considera avances vacantes para cámaras de circuito cerrado de televisión y seguridad.

19.5.3. Se considera enchufes específicos para elementos electrónicos de servicios para corrientes débiles con potencias establecidas de acuerdo con uso. La potencia de los componentes será de 150 W, por enchufe y la barra de servicios.

20. ALIMENTADORES Y SUB-ALIMENTADORES.

20.1. El Alimentador principal será tipo XLPE/XTU, se presentará en cuadro resumen de alimentador.

20.2. Las alimentaciones a los circuitos serán del tipo multi conductor con aislación conforme a Zona interiores, en cable FREE TOX-FLEX, y en zonas exteriores tipo Multiflex. Siguiendo la distribución de B.P.C.

20.3. Todos los conductores deberán regirse de acuerdo con el código de colores indicado en las normas SEC., capítulo 8.0.1.- y también se relaciona con respetar el equilibrio de fases.

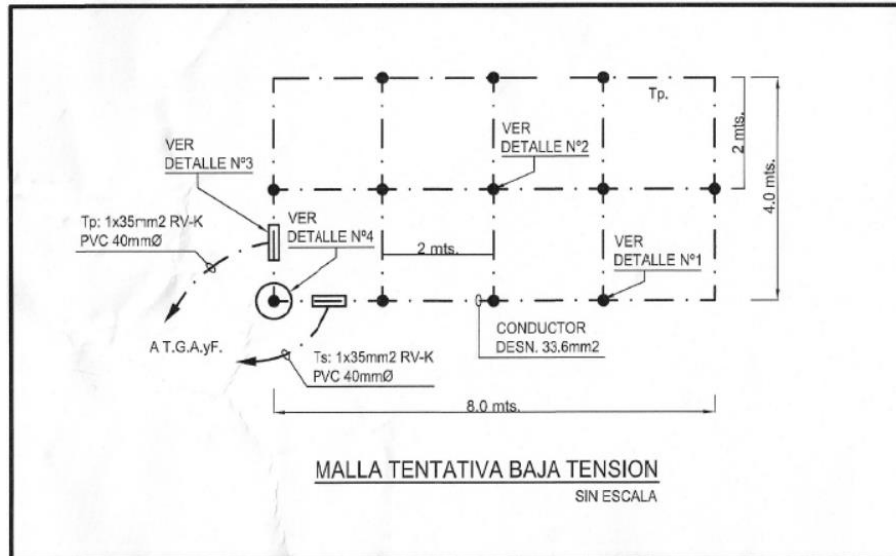
20.4. Cuando los alimentadores, sean de un mismo color (negro) solo en alimentadores principales desde empalme, deberán marcarse las fases en los extremos con huinchas de colores plásticas de vinilo según su fase correspondiente.

20.5. No se aceptarán en ningún caso, uniones en los alimentadores. Las marcas aceptadas para conductores serán tipo estándar: COVISA, COCESA, NEXANS o similares características con su certificación SEC al día y codificada con QR.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 38 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

21. PUESTA A TIERRA

21.1. El sistema de puesta a tierra es existente, se ubica frente al empalme, en un registro tipo camarilla PVC de 75mm, donde asoma arranque de muestra.



21.2. Se mide malla existente entregando un valor de sistema de puesta a tierra de 5,96 ohms, se ubica frente al empalme, en un registro tipo camarilla PVC de 75mm. En este mismo punto debe despejarse hasta malla existente para el montaje de arranques proyectados.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 39 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

21.3. Se adjunta informe respaldo medición malla existente.

21.4. Para su comprobación se utilizó:

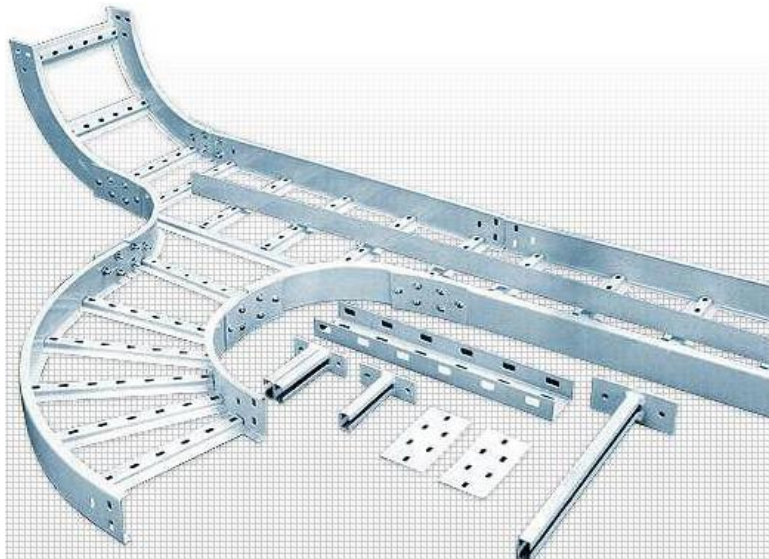
3.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO EMPLEADO

MARCA TIPO MODELO PANTALLA CRISTAL LECTURAS DIRECTAS	MEGGER MEDIDOR DE PUESTA A TIERRA DET 5/4D 3 ½ Dígitos Ω o K Ω
	El probador de tierra digital MEGGER DET5/4D es un instrumento confiable capaz de medir resistencia de tierra de sistemas de electrodos simples y complejos. • Operación simple, totalmente automática. • Selección de tres o cuatro terminales. • Rango automático de 10 Mohm a 20 Kohm. • Pruebas a BS7671, BS7430, BS6651 y VDE0413. • Alta Tolerancia a la resistencia de la varilla. • Tolerancia de ruido a 40V.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 40 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

22. SISTEMA DE CANALIZACIÓN

- 22.1. Escalerilla Porta Conductores E.P.C. La escalerilla portaconductores de Electricidad y ctes., débiles (lleva separador), deberán poseer los arriostres necesarios para soportar la carga total de dichas canalizaciones. Las medidas de las EPC y Bandejas se indican en simbologías de los planos del proyecto.
- 22.2. Medidas, según lo indicado en láminas del proyecto; serán Shaffner o equivalente técnico.



- 22.3. Medidas, según lo indicado en láminas del proyecto; serán Shaffner o equivalente técnico.
- 22.4. Fabricación: Escalerillas de acero, laterales de 100x1.9mm, con palillos de 1.5mm de espesor. Distancia entre palillos de 230mm. En tiras de 3mts, terminación a elección del Arquitecto, podrá ser electrogalvanizadas solo para montaje interior. Para montaje exterior serán galvanizadas en caliente.
- 22.5. Acoplamiento: Con eclisas de unión expansiva de la misma procedencia que la escalerilla, con pernos coche 1/4" mínimo, con golillas planas y de presión.
- 22.6. Soportes: Se usará el soporte "TRAPECIO" en riel galvanizado 42x42x1.9 mm, instalado con espaciamiento máximo de 1.5 mts. (SIC). Colgado desde la losa del cielo.
- 22.7. Murales: Soporte recto de Schaffner o similar, de riel 42x42x1.9mm simple salvo

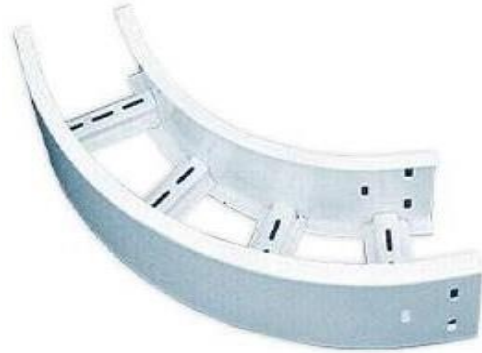
	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 41 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

indicación contraria, fijada al muro con taquetes metálicos tipo HDI de Hilti o Fisher. Espaciamiento máximo 1.5mts.

- 22.8. Tierra: Se deberá instalar un conductor de cobre desnudo en toda la extensión de la EPC., se utilizará un conductor de cobre desnudo de 21,15 mm². Este conductor se fijará a las EPC, cada 3 mts., con un perno partido de bronce y/o prensa TM.
- 22.9. Uniones: Las uniones y/o derivación de conductores canalizados en e.p.c. se harán mediante mufas reglamentarias, con regletas fijadas a las escalerillas o en cajas de derivación adosadas por el exterior de ellas.
- 22.10. Derivaciones: Las derivaciones o llegadas hasta la escalerilla y bandejas metálicas se hará exclusivamente con ductos metálicos flexibles y cajas acorde a las dimensiones de los ductos.
- 22.11. Curvas y piezas: Todas las partes y piezas que se requieran, tales como: curvas, reducciones y otras, deberán ser de fábrica., se prohíbe hacer piezas en terreno.



Curva vertical exterior



Curva horizontal

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 42 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6



Reducción central



Derivación X



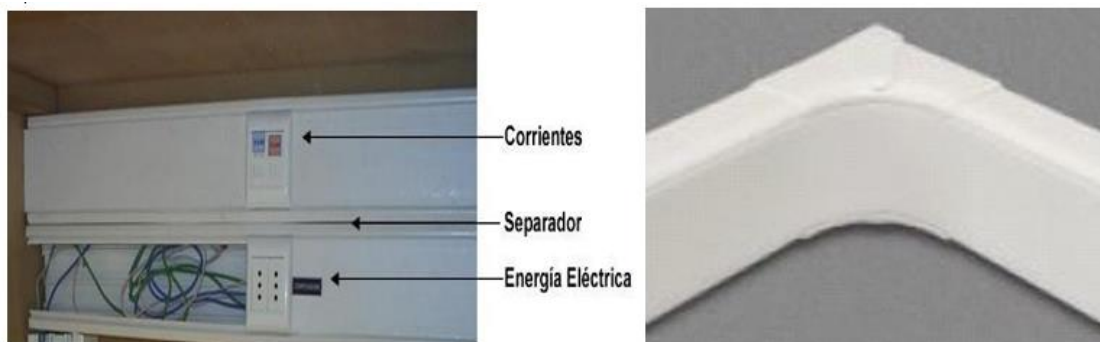
Curva vertical interior



Derivación T

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 43 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

22.12. BPC plásticas tipo DLP, estas serán marca Legrand, Unex, Bticino, o equivalentes técnicos, de acuerdo a las medidas indicadas en planos, deberán respetar estrictamente lo indicado en las actuales normativas del SEC con respecto a que deben estar libre de halógenos (deberán contar con Certificación M1), se deberán entregar los certificados que acrediten dicha condición.



22.13. Si se realizan derivaciones a exteriores, las tuberías sobrepuestas en exteriores deberán ser montadas en cañería de acero galvanizada tipo ANSI C80.1 o intermedia, con toda su ferretería correspondiente como coplas y abrazaderas tipo RC en riel galvanizado tipo 40x40mm que permitan su correcta instalación de forma rígida y estable. Si estas quedan expuestas a la lluvia, las uniones de coplas deben quedar selladas con tipo IGOL primer. Lo anterior previa aprobación por ITO de especialidad.

23. ARTEFACTOS

- 23.1. Los Interruptores en áreas comunes y áreas de servicios serán Marca BTICINO Modelo MOLVENO CON PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR OXIDAL, a confirmar por ITO's. La orientación de la caja para montaje es vertical. Altura de **Interruptores normales 1,20 Mts.** del n.p.t. (nivel de piso terminado). Los ubicados sobre **muebles específicos a h=1,40 Mts.** de n.p.t. considerando coordinar con especialista de muebles.
- 23.2. Los enchufes y soportes en resto de sectores serán: Marca BTICINO Modelo MOLVENO CON PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR OXIDAL a confirmar por ITO's. Los enchufes de distribución normal serán instalados a **h=0,30 Mts** del n.p.t., los ubicados en **baños h=1,20** y **cocina h=1,2 Mts**, **muebles h=1,40 Mts** del n.p.t. estos últimos deben corroborar su altura dependiendo del tipo y proveedor de muebles.
- 23.3. El comando de encendido de sistema de iluminación se efectuará mediante la utilización de tablero de control de luces ubicado en la sacristía ,según se indica en plano. El manejo y orden de encendido del alumbrado se indicará en Planta de Alumbrado y en Esquema Unilineal. El orden de encendido respetará lo proyectado por la especialidad.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 44 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

24. ILUMINACIÓN.

- 24.1. Para los equipos de iluminación proyectados por especialidad, indicará el tipo de luminaria para cada sector de la basílica. Se proyectan solo las indicadas por Proyectista. se debe tomar precaución que no pasen del consumo considerado dentro de la potencia existente, se informará cualquier necesidad de modificar consumo.
- 24.2. El Contratista deberá consultar el montaje, conexión y distribución de todos los equipos de iluminación, aún lo señalado en planos.
- 24.3. La altura de montaje de todos los modelos de consumo led en las diferentes áreas de la basílica se proyectan respetando las alturas designadas para cada lampara, ver plantilla de simbología equipos. Para el desarrollo del anteproyecto se debe cumplir en iluminación.
- 24.4. Todas las cantidades indicadas en planos y/o especificaciones técnicas son de carácter informativo, siendo responsabilidad del proponente su verificación.
- 24.5. Los requerimientos y fichas para los postes de las luminarias exteriores se indican en la sección "V" y "VI".
- 24.6. La ubicación, distribución y cantidad de centros de luz indicados en el proyecto de iluminación prevalecen sobre el proyecto eléctrico.
- 24.7. Se debe entregar una carta de garantía por los productos suministrados, indicando de forma clara las condiciones que aplican para su cumplimiento. También deben incluir los documentos técnicos que respalden la calidad de las luminarias, tales como certificados, ensayos nacionales y/o extranjeros y los correspondientes requeridos por la S.E.C. si existen conforme a la incorporación de nuevas tecnologías de iluminación.
- 24.8. Todas las luminarias deben ser suministradas con las indicaciones de montaje y almacenamiento.
- 24.9. Todas las luminarias instaladas en exteriores deben tener su grado **IP** conforme a su ubicación en intemperie, como mínimo IP65.
- 24.10. Todos los equipos eléctricos (Fuentes de poder y ballast) deben ser entregados por el proveedor, para garantizar la compatibilidad del sistema en cada luminaria.
- 24.11. La Garantía de las luminarias no puede ser inferior a lo requerido para cada ítem.
- 24.12. Para las luminarias fluorescentes T5, el proveedor debe entregar los todos los tubos de la misma marca, para garantizar la uniformidad en la temperatura de color de la luz. (cuando aplique).
- 24.13. Las luminarias deben corresponder a las especificadas.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 45 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

24.14. No se captan luminarias alternativas si no es requerido por el Mandante.

24.15. Si es requerido el cambio de las luminarias especificadas, es responsabilidad del I.T.O. y el proyectista de iluminación la evaluación de alternativas que cumplan con los estándares de calidad requeridos para el proyecto.

24.16. Las luminarias deben ser compradas con la debida anticipación para evitar problemas de suministro que alteren los plazos de la obra.

24.17. Se deben solicitar muestras físicas de las luminarias para:

- a) Coordinación en obra de los detalles de montaje.
- b) Revisión por parte del Mandante, Arquitectura y/o I.T.O. antes de la instalación.
- c) Aprobación por parte del mandante arquitectura y/o proyectista.

24.18. La constructora debe emitir planos y ee.tt. As Built.

24.19. Se debe respetar la ubicación y distribución de los centros de luz indicados en los planos de iluminación, la que prevalece sobre el proyecto eléctrico.

24.20. Las características de instalación están detalladas en láminas proyecto para análisis en características de instalación a aplicar en terreno.

24.21. Las características y detalles de potencias están en el siguiente listado proporcionado por proyectista especialidad iluminación.

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 46 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

4611 - RESTAURACIÓN BASILICA DEL SALVADOR - RESUMEN TOTAL LAMPISTERIA

ITEM	CANTIDAD	h= en MT	SIMBOLOGIA	DATOS TECNICOS	LAMPARA	P x UNI / W	Pt / W
1	15			FOCO FIJO LINEAL, TIPO SPOT, RETRAIDO, EMBUTIDO EN CIELO FALSO, FUENTE DE PODER ELECTRONICA REMOTA. - Sistema con kit de emergencia auto-energizado (SE).	LED COB 12W 3000°K Consumo sistema = 13W	13	195
	2					13	26
2	18			FOCO SEMI-DIRIGIBLE, TIPO SPOT, REFLECTOR PARABOLICO, EMBUTIDO EN CIELO FALSO, FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA. - Sistema con kit de emergencia auto-energizado (SE).	LED COB 16.5W 3000°K Consumo sistema = 17W	17	306
	8					17	136
3	4	4,50		FOCO MULTIDIRECCIONAL, OPTICA RADIAL 10°, CON LOUVER ANTIDESLUMBRANTE FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA. - Luminaria no dimmable.	LED COB 30W 3000K* Consumo sistema = 32W	32	128
	4	5,00				32	128
	12	5,50				32	384
	36	6,00				32	1.152
	16	6,50				32	512
4	1	40		CINTA SMD FLEXIBLE, ADHESIVA IP67, EN PERFIL DE ALUMINIO TIPO "U", FUENTE DE PODER ELECTRONICA REMOTA. - Fuente de poder 120W IP67, conexión múltiples luminarias.	LED SMD 12W/mft. 3000°K C. sistema = 14W/mft.	120	120
5	17			FOCO FIJO, TIPO DOWNLIGHT, EMBUTIDO EN CIELO FALSO, FUENTE DE PODER ELECTRONICA REMOTA. - Sistema con kit de emergencia auto-energizado (SE).	LED MULTI-LED 20W 3000°K Consumo sistema = 22W	22	374
	4					22	88
6	5			EQUIPO HERMETICO, COLGANTE O SOBREPUESTO, FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA. - Sistema con kit de emergencia auto-energizado (SE). - Luminaria no dimmable.	LED LINEAR 40W 3000°K Consumo sistema = 42W	42	210
	1					42	42
7	8	4,50		REFLECTOR SOBREPUESTO FIJO, OPTICA SIMETRICA, FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA. - Sistema con kit de emergencia auto-energizado (SE). - Luminaria no dimmable.	LED ARRAY 47W 3000°K Consumo sistema = 50W	50	400
	4	4,50				50	200
	8	5,00				50	400
	4	5,00				50	200
	8	9,00				50	400
	14	9,00				50	700
	108	12,50				50	5.400
							
	6	4,25				50	300
							
8	45	5,50		REFLECTOR SOBREPUESTO FIJO, OPTICA SIMETRICA, FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA. - Luminaria no dimmable.	LED ARRAY 40W 3000°K Consumo sistema = 42W	42	1.890
9	83			PROYECTOR LINEAL DIRIGIBLE, SOBREPUESTO, OPTICA SIMETRICA 60° FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA. -	LED COB 48W 3000°K Consumo sistema = 50W	50	4.150
10	49			PROYECTOR SPOT DIRIGIBLE, SOBREPUESTO, OPTICA SIMETRICA 12° FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA. -	LED COB 28W 3000°K Consumo sistema = 30W	30	1.470

	Título: MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO ELÉCTRICO Y CORRIENTES DEBILES BASILICA DEL SALVADOR		Información: Código: MCA_ET_ele_ccdd_BdS Revisión : V.2_R.4 Fecha : DIC 2020 Página : 47 de 47
Elaboró: C. Arrue	Revisó: R. Robles	Aprobó: A. Quezada	Ubicación del Proyecto: Agustinas N°1781 - Santiago https://goo.gl/maps/RX7qdrPiBkMuFbx6

11				LUMINARIA TIPO PAGODA, EMISION DE LUZ DIRECTA, HAZ APERTURA 360º, FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA, LAMPARA: LED ARRAY 80W 4000ºK.	LED ARRAY 80W 4000ºK Consumo sistema = 85W	85	0
12	4	10,00		LAMPARA COLGANTE, TIPO CLASICA. - Luminaria dimmable.	LED CLASICA E27 2700...3000ºK Consumo sistema = 300W	300	1.200
13	7	5,00		LAMPARA COLGANTE, TIPO CLASICA. - Luminaria dimmable.	LED CLASICA E27 2700...3000ºK Consumo sistema = 150W	150	1.050
14	8			APLIQUE, TIPO CLASICO. - Luminaria no dimmable.	LED CLASICA E27 2700...3000ºK Consumo sistema = 30W	30	240

25. CORRIENTES DEBILES.

- 25.1. Se considera avance de sistemas de corrientes débiles por B.P.C. hacia puntos determinados por sistema de Audio, CCTV, la distribución en ductos debe cumplir el mismo estándar solicitado para la instalación eléctrica, donde desde B.P.C. ubicada en subterráneo avanzará por bajo losa piso y subirá al punto de entrega de señal.
- 25.2. Los detalles de distribución y características técnicas de los sistemas están reflejados en planos y especificaciones de especialidad.
- 25.3. Se consideró arranques ductos vacantes para sistema de cámaras de CCTV las que se detallarán técnicamente con proveedor de la especialidad.
- 25.4. El trazado o curso de los ductos se presenta esquemático y se entiende que deberá ser ordenado, uniforme y coordinarse con las otras especialidades. Todo cambio estará sujeto a previo acuerdo con ITO's.
- 25.5. La acometida de servicios calificados como Corrientes Débiles (Fibra Óptica, Datos y telefonía fija, se debe confirmar para considerar en proyecto definitivo, para considerar detalles de instalación descritos en NCH. ELEC. 4/2003, párrafo 8.2.8 al 8.2.18, CANALIZACIONES SUBTERRANEAS., y para fines de definir estatus de multiducto a Sector Sala eléctrica
- 25.6. Para sistema de CCTV al interior de la basílica la especialidad recorre a través de B.P.C. para llegar a sus puntos de destino y posicionar las cámaras conforme a su distribución. En las ubicaciones donde debe realizar salidas al exterior, se especifican detalles y ubicaciones en lámina, será coordinado con oficina técnica o ITO de especialidad.

Ingeniería y Proyectos
DICSA S.A.

Santiago, diciembre 2020
 Versión 2 - Revisión 4